

Universidad del Atlántico
Departamento de Matemáticas
Métodos de ordenamiento

1. **Ordenamiento por burbuja (*Bubble Sort*):** Este método ordena una lista comparando elementos *adyacentes* (vecinos) e intercambiándolos cuando están en el orden incorrecto. El recorrido se hace de izquierda a derecha: en cada pasada completa, el elemento más grande “burbujea” hasta el extremo derecho, quedando fijo en su posición definitiva. El proceso se repite sobre la parte aún desordenada hasta ordenar todo el vector.

Ejemplo. Consideremos la primera pasada sobre $v = [5, 2, 9, 1, 7, 3]$. Se comparan vecinos sucesivos y se intercambian si están desordenados:

$$\begin{aligned} [5, 2, 9, 1, 7, 3] &\rightarrow [2, 5, 9, 1, 7, 3] & (5 > 2, \text{ intercambia}) \\ [2, 5, 9, 1, 7, 3] &\rightarrow [2, 5, 9, 1, 7, 3] & (5 < 9, \text{ no cambia}) \\ [2, 5, 9, 1, 7, 3] &\rightarrow [2, 5, 1, 9, 7, 3] & (9 > 1, \text{ intercambia}) \\ [2, 5, 1, 9, 7, 3] &\rightarrow [2, 5, 1, 7, 9, 3] & (9 > 7, \text{ intercambia}) \\ [2, 5, 1, 7, 9, 3] &\rightarrow [2, 5, 1, 7, 3, 9] & (9 > 3, \text{ intercambia}) \end{aligned}$$

Al terminar la pasada, el mayor elemento (9) ha quedado fijo en la última posición. Repitiendo el procedimiento sobre la parte no ordenada se obtiene finalmente $[1, 2, 3, 5, 7, 9]$.

- (a) Implemente una función `burbuja(v)` que reciba una lista de números y la ordene de menor a mayor.
- (b) Determine cuántas comparaciones realiza el método sobre un vector de n elementos en el peor caso y exprese el resultado en notación O .
2. **Ordenamiento por selección (*Selection Sort*):** Este método divide la lista en dos partes: una *ordenada* (al inicio, inicialmente vacía) y una *desordenada* (el resto). En cada paso busca el elemento *mínimo* de la parte desordenada y lo intercambia con el primer elemento de dicha parte. De esta forma la porción ordenada crece de izquierda a derecha, un elemento por paso, hasta ordenar todo el vector.

Ejemplo. Apliquemos el método sobre $v = [5, 2, 9, 1, 7, 3]$. En cada paso se resalta el mínimo de la parte desordenada y se intercambia con el primer elemento no ordenado:

$$\begin{aligned} [5, 2, 9, 1, 7, 3] &\rightarrow [\underline{1}, 2, 9, 5, 7, 3] & (\text{mín.} = 1, \text{ intercambia con } 5) \\ [\underline{1}, 2, 9, 5, 7, 3] &\rightarrow [\underline{1}, 2, 9, 5, 7, 3] & (\text{mín.} = 2, \text{ ya está en su sitio}) \\ [\underline{1}, 2, 9, 5, 7, 3] &\rightarrow [\underline{1}, 2, 3, 5, 7, 9] & (\text{mín.} = 3, \text{ intercambia con } 9) \\ [\underline{1}, 2, 3, 5, 7, 9] &\rightarrow [\underline{1}, 2, 3, 5, 7, 9] & (\text{mín.} = 5, \text{ ya está en su sitio}) \\ [\underline{1}, 2, 3, 5, 7, 9] &\rightarrow [\underline{1}, 2, 3, 5, 7, 9] & (\text{mín.} = 7, \text{ ya está en su sitio}) \end{aligned}$$

La parte subrayada representa la porción ya ordenada. Al final se obtiene $[1, 2, 3, 5, 7, 9]$.

- (a) Implemente una función `seleccion(v)` que reciba una lista de números y la ordene de menor a mayor.
- (b) Determine cuántas comparaciones realiza el método sobre un vector de n elementos y exprese el resultado en notación O .